

EMV – Protokoll

TKE



Messprotokoll EMV-Verträglichkeit nach DIN EN55016

Messobjekt/Prüfling:

Bezeichnung: openUC2.xSOOP 1

Anschlussdaten: 12V, 3A

Prüfdatum: 20.02.2025

Ergebnisse

Prüfling	openUC2.xSOOP 1	IO	nIO
Messung 1	Abstrahlung 30MHz-1GHz		x
Messung 2	Abstrahlung 30MHz-1GHz (neues USB Kabel)	x	

Prüfer: M. Jacobsen:

Datum: 20.02.2025

Gesehen: J. Burmester

Datum: 20.02.2025

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und bedarf keiner Unterschrift oder Signatur.

Messaufbau: Messungen 1-2

Messaufbau: Prüfling 1 openUC2.xSOOP 1



Prüfling inklusive Netzteil auf dem Drehteller. Zuleitung des Prüflings von der Netznachbildung mit einem Verlängerungskabel (5m). Der Messabstand beträgt 3m und die Antennenhöhe 1m.

Ort: TKE, EMV Schirmkammer 7*3*3m (L/B/H)

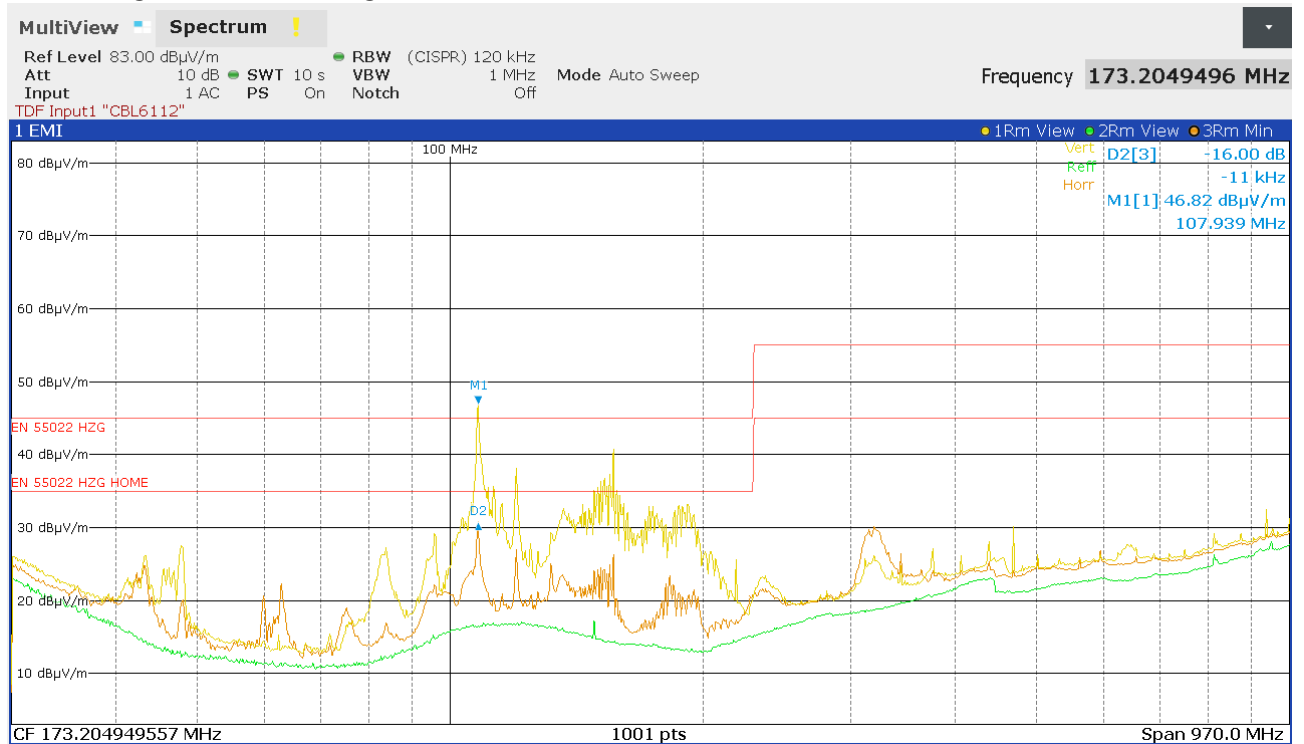
Messgeräteliste:

Nr.	Art	Gerät
1	Netznachbildung	Vierleiter-V-Netznachbildung NNB-4/63TL Rolf Heine Hochfrequenztechnik
2	Messantenne	BiLOG Antenne CBL6112 A 30MHz- 2GHz Schwarzbeck
3	Messempfänger	ESW8 EMI Test Receiver 2Hz-8GHz Rohde & Schwarz
4	Drehteller	Maturo TT0.8PF/128/2905.01

EMV – Protokoll

TKE

Messung 1: Abstrahlung 30MHz-1GHz

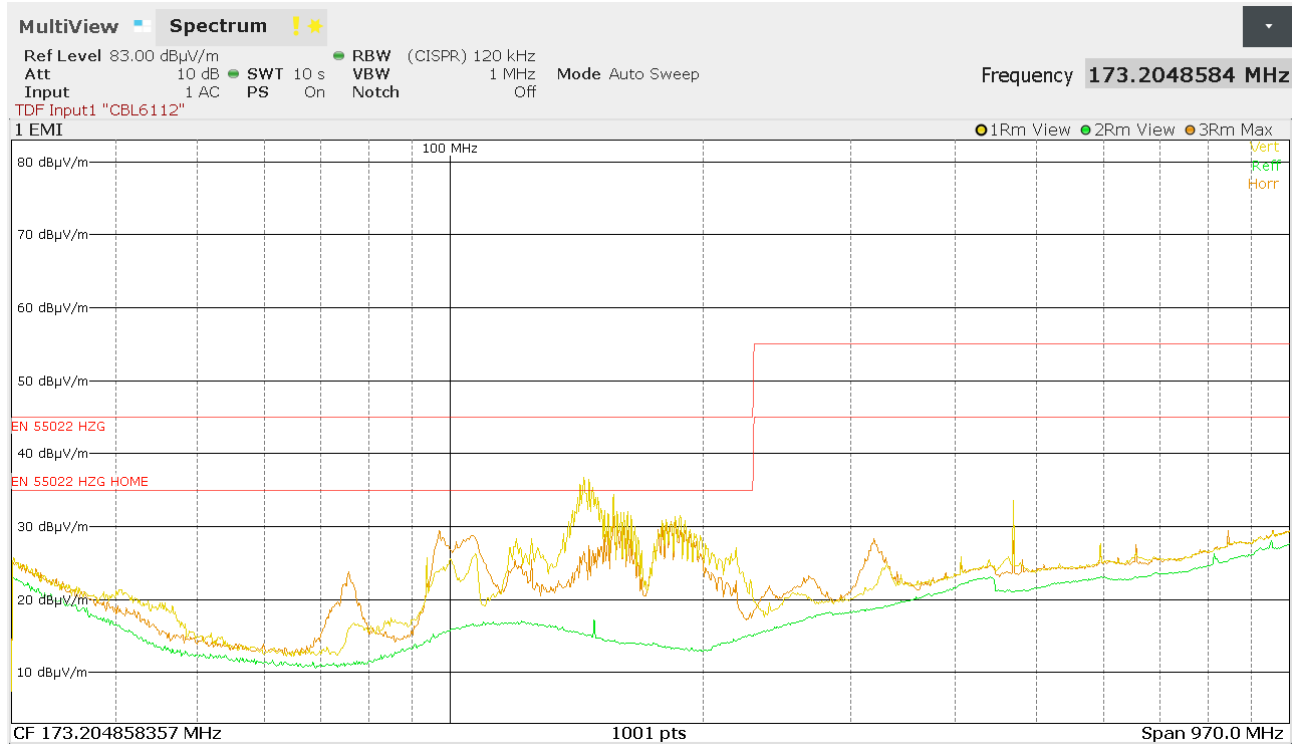


grün: Ref-Linie

gelb: Vertikal

orange: Horizontall.

Messung 2: Abstrahlung 30MHz-1GHz (mit geschirmtem USB Kabel)



grün: Ref-Linie

gelb: Vertikal

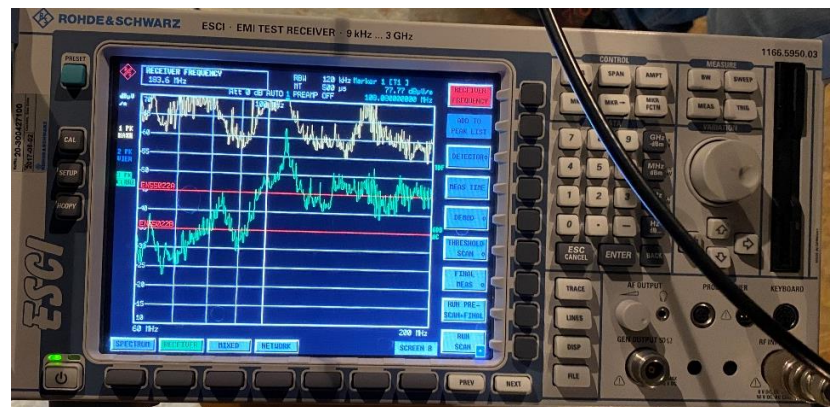
orange: Horizontall.

EMV – Protokoll

TKE

Bewertung:

Bei der Messung 1 tritt eine Grenzwertüberschreitung bei 107,9MHz auf, trotz der verbesserten Abschirmung. Durch Messungen mit einer Nahfeldsonde wurde der Störer gesucht.



Anhand der Messergebnisse des Spektrumanalysators konnte die „Quelle“ der Störungen weiter eingegrenzt werden. Bei weiteren Messungen wurde das USB A auf MicroUSB Kabel vom Raspberry Pi zum ESP-Board als Störquelle lokalisiert. Für weitere Messungen wurde das USB-Adapterkabel gegen ein geschirmtes Kabel getauscht.

Bei der nachfolgenden Messung 2 konnten dann keine Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt werden.

Aufgrund des Messergebnisses der Messung 2 ist davon auszugehen, dass bei Verwendung eines gut geschirmten USB-Kabels und des aktuellen Aufbaus der OASIS-Kamera die EMV-Prüfung bestanden ist. Auch muss der nicht ganz normgerechte Messaufbau mit einem Abstand von nur 3m in Betracht gezogen werden. Dadurch werden etwas erhöhte Spektralwerte gemessen. Da wir jetzt, mit der verbesserte Schirmung, sowie getauschtem USB-Kabel, unter der Grenzwertlinie liegen ist die Störabstrahlung der Kamera sehr gering und EMV-Norm konform.